

Contoh di $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{\text{artinya}} \mathbb{R}^{2 \times 1} \xrightarrow{\text{berarti}}, \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

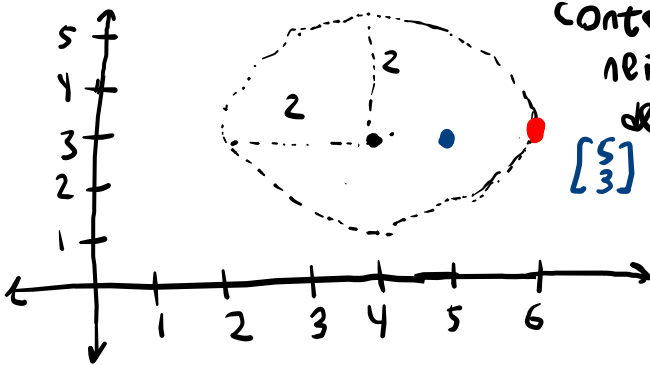
A neighborhood: "bola"

↓
dalam dua dimensi: lingkaran

memiliki: • radius r
• "pusat" C

↓
bisa dianggap
koordinat
(dua dimensi)

"neighborhood dari C dengan radius r "



Contoh:
neighborhood dari $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$
dengan radius 2

$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ ada di dalam neighborhoodnya
jarak dari $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$: $1 < 2$

$\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$ tidak masuk
karena di ujung
(tidak di dalam)

jarak dari $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$: $2 \not< 2$
 $\geq$

Neighborhood dari $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ dengan radius 2

bisa dirumuskan $\{v \in \mathbb{R}^2 : \|v - \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}\| < 2\}$

semua vektor di $\mathbb{R}^2$

yang jarak dengan $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ lebih kecil dari 2

"interior point" dari himpunan (tidak harus neighborhood)

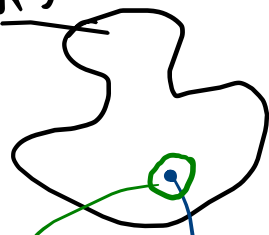
= "titik yang di dalamnya"

= "titik yang tidak di ujung (dan tidak di luar)"

= "titik yang hanya dikelilingi oleh titik lain di himpunan"

interior point dari S : misal himpunan S

"di sekelilingnya hanya S "



titik interior

karena di sekelilingnya hanya S

ada neighborhood dari titik tersebut yang sepenuhnya di dalam S

Tambahan: "open set"

↳ semua titik adalah interior point

himpunan yang tidak mencakup pinggirannya

contoh: neighborhood

• gabungan dari neighborhood



	A	B	$A \cup B$
neighborhood	✓	✓	X (tidak punya pusat, radius)
open set	✓	✓	✓

neighborhood dari matriks ukuran $m \times n$

tidak bisa disambar, mengikuti rumus saja

"neighborhood dari matriks C dengan radius r "

$$\{X \in \mathbb{R}^{m \times n} : \|X - C\| < r\}$$

reminder: $\|X\| = (X \cdot X)^{1/2} = [\text{tr}(X'X)]^{1/2}$

jumlahkan diagonalnya

Contoh vektor fungsi : vektor berisi fungsi

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = x^3$$

$$\{f_s\}, \quad s = 1, 2, 3$$

$$\hookrightarrow \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ f_3(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix}$$

Contoh matriks fungsi : matriks berisi fungsi

$$f_{11}(x) = x \sin(x), \quad f_{12}(x) = x \cos(x)$$

$$f_{21}(x) = x^2 \sin(x), \quad f_{22}(x) = x^2 \cos(x)$$

$$f_{31}(x) = x^3 \sin(x), \quad f_{32}(x) = x^3 \cos(x)$$

$$\{f_{st}\}, \quad \begin{matrix} s = 1, 2, 3 \\ t = 1, 2 \end{matrix}$$

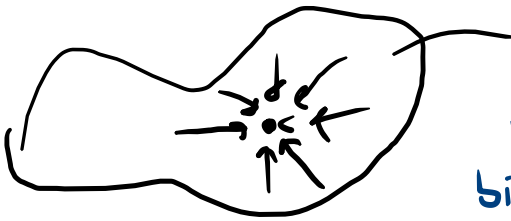
$$\hookrightarrow \begin{bmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) \\ f_{31}(x) & f_{32}(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \sin(x) & x \cos(x) \\ x^2 \sin(x) & x^2 \cos(x) \\ x^3 \sin(x) & x^3 \cos(x) \end{bmatrix}$$

Kontinu didefinisikan oleh limit

Misal f kontinu di c :

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

limit mendekati dari segala arah



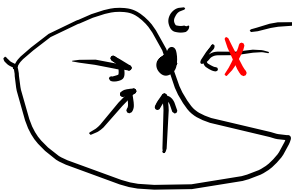
Misal ini
himpunan domain fungsi

himpunan semua nilai yang
bisa dihitung (sebagai input)
oleh fungsi tersebut

Maka c harus berupa interior point.

Karena di ujung, hanya bisa didekati

dari dalam: tidak semua arah



di luar domain

↳ tidak bisa dihitung nilainya